

Chap5-07. 장 기능이상 기초 검사 Part 2

Foundational Laboratory Evaluation of Gut Dysfunction Part 2 | AFMCP Chap5

1. 음식 민감성 검사

음식 민감성(food sensitivity)은 음식 알레르기(IgE)와 달리 지연형(IgG, IgA, T세포 매개) 반응입니다. 반응이 섭취 후 수 시간에서 수일 후에 나타나 원인 음식을 파악하기 어렵습니다.

주요 음식 민감성 검사

검사	항체 유형	특징
IgG 음식 패널	IgG4 또는 IgG1-4	가장 널리 사용, 지연형 반응, 논란의 여지 있음
IgA 음식 패널	분비형 IgA	점막 면역 반응 평가
ALCAT/MRT	백혈구 반응성 검사	세포 매개 민감성 평가
제거 식이 후 재도입	임상적 도전	골드 스탠다드 확인법

2. 장 투과성 검사

장 투과성 검사는 장 장벽의 기능적 무결성을 평가합니다.

- 락툴로스/만니톨 비율 검사: 경구 당 부하 후 6시간 소변 수집, 비율 증가 = 투과성 증가
- 혈청 존놀린: 밀착연접 개방 정도 직접 측정
- I-FABP (장 지방산 결합 단백질): 장 상피 손상 마커
- LPS 결합 단백질(LBP): 세균 내독소 노출 지표

3. 소장 세균 과증식(SIBO) 호기 검사

SIBO 진단의 핵심 검사입니다. 세균이 탄수화물을 발효시켜 생성한 가스를 측정합니다.

락툴로스 호기 검사 프로토콜

- 검사 전날: 저섬유 식이, 발효 음식 피하기
- 검사 당일: 12시간 공복, 락툴로스 10g 복용
- 측정: 20분 간격으로 3시간 동안 수소(H2)와 메탄(CH4) 측정

해석

- 수소: 90분 이내 20ppm 이상 증가 = SIBO 양성
- 메탄: 어느 시점에서든 10ppm 이상 = IMO 양성
- 이중 피크: 소장 피크 + 대장 피크 = SIBO 특이적

4. 위산 분비 평가

임상적 평가 방법

- 베타인 HCl 부하 테스트: 식사와 함께 650mg HCl 복용, 따끔거림 없으면 증량
- 증상 평가: 식후 팽만감, 트림, 역류 증상
- 가스트린 수치: 저산증 시 피드백으로 상승

직접 검사

- 위 pH 측정(pH 캡슐): 가장 정확하나 침습적
- 혈청 펩시노겐 I/II 비율: 위 점막 상태 간접 지표

5. H. pylori 검사

검사	방법	장점	단점
호기 요소 검사(UBT)	13C 표지 요소 경구 투여 후 호기 측정	비침습적, 높은 정확도	PPI 복용 중 위음성
대변 항원 검사	대변에서 항원 검출	비침습적, 치료 후 추적 용이	최근 항생제 시 위음성
혈청 항체	IgG 항체 측정	간편, 저렴	치료 후도 양성 지속
내시경 조직 검사	점막 생검	가장 정확	침습적, 비용 높음